

TroubleDiag-Simulator: โจทย์สถานการณ์จำลองการวิเคราะห์ปัญหา

CASE STUDY
#04

แบบประเมินสมรรถนะการแก้ไขปัญหาช่างยนต์ | วิชาไฟฟ้ารถยนต์ (ปวช.3 / ปวส.1)

1. ข้อมูลรถยนต์ (VEHICLE INFORMATION)

ยี่ห้อ / รุ่น / ปี	รหัสเครื่องยนต์	ระบบไฟฟ้ารถยนต์	ระยะทางใช้งาน
Eco Car 1.2L (2020)	3-Cyl DOHC Dual VVT-i	12V ECU Duty Control	115,000 km

2. อาการที่ลูกค้าแจ้ง (CUSTOMER SYMPTOM)

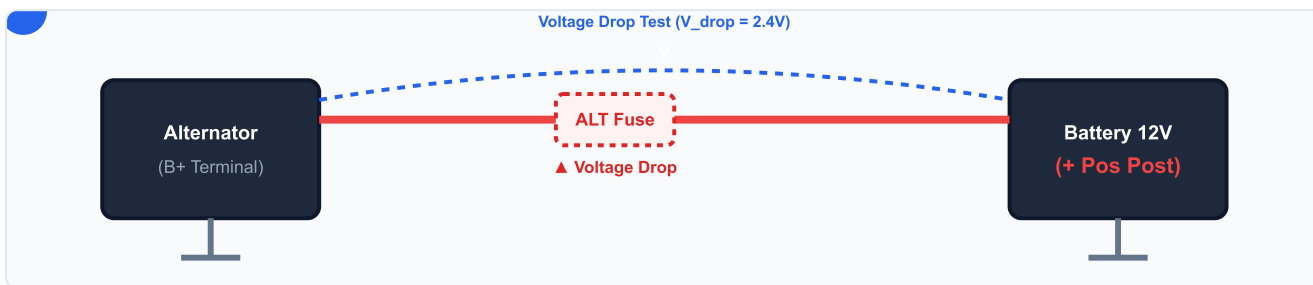
คำให้การของลูกค้า:

"ขณะขับรถกลับบ้านตอนกลางคืน ไฟเตือนรูปแบตเตอรี่ (Charge Warning Light) ติดโชว์ขึ้นที่หน้าปัด จากนั้นไฟส่องสว่างหน้าเริ่มดรอปลงเรื่อยๆ พอจอดรถดับเครื่องยนต์ที่บ้าน แล้วลองสตาร์ทอีกครั้ง เครื่องยนต์หมุนช้ามากจนสตาร์ทไม่ติด (ได้ยินเสียงดังชะชะ) ต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่จากรถอีกคันถึงจะสตาร์ทติดได้"

3. ผลการตรวจเช็คเบื้องต้น (INITIAL DIAGNOSTIC RESULTS)

รายการตรวจเช็ค	ค่าที่วัดได้ / สภาพที่ตรวจพบ	เกณฑ์มาตรฐาน
DTC Code Scan	P0562 - System Voltage Low	ไม่พบรหัสข้อบกพร่อง
สภาพสายพาน & ขั้วแบตเตอรี่	สายพานตึงปกติ ไม่แตกร้าว / ขั้วแบตเตอรี่ขึ้นแน่น ไม่มีคราบสีเขียว	สมบูรณ์ ไม่ชำรุด
แรงดันแบตเตอรี่ (ดับเครื่อง)	11.6 VDC (Open Circuit Voltage)	12.6 VDC (Fully Charged)
แรงดันที่ขั้วแบตเตอรี่ (ขณะติดเครื่อง)	11.8 VDC (รอบเดินเบา 800 rpm เปิดไฟหน้า+แอร์)	13.8 - 14.4 VDC
แรงดันขั้ว B+ อัลเทอร์เนเตอร์	14.2 VDC (วัดเทียบกับตัวเรือน Alternator Case)	13.8 - 14.4 VDC

แผนผังวงจรและตำแหน่งจุดตรวจวัด (CIRCUIT & TEST POINTS)



4. โจทย์คำถามประเมินสมรรถนะผู้เรียน (COMPETENCY QUESTIONS)

1 4.1 วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ 3 ประเด็น (Possible Root Causes)

- สาเหตุที่ 1 (หลัก): วงจรไฟชาร์จฝั่งบวก (B+ Line) มีค่าความต้านทานสูง (High Resistance / Voltage Drop) เกิดจากจุดต่อสาย B+, ขั้วเสียบฟิวส์เมน (ALT Fuse Link) หรือสายไฟหลวม เกิดคราบออกไซด์/ความร้อนสะสม ทำให้แรงดัน 14.2V จากอัลเทอร์เนเตอร์ ตกคร่อมสูญเสียในสาย ไม่สามารถจ่ายไปยังแบตเตอรี่ได้ (วัดที่แบตเตอรี่ได้เพียง 11.8V)
- สาเหตุที่ 2: วงจรกราวด์เครื่องยนต์ (Engine Ground Circuit) มีแรงต้านทานสูง สายดินระหว่างตัวเรือนอัลเทอร์เนเตอร์/เครื่องยนต์ กับโครงรถ (Chassis) หลวม ชำรุด หรือมีคราบสนิม ทำให้วงจรไฟชาร์จไม่สมบูรณ์
- สาเหตุที่ 3: ฟิวส์เมนไฟชาร์จ (ALT / Main Fuse Link) ขาดหรือไหม้บางส่วน สะพานฟิวส์เกิดการไหม้สะสมแต่ยังไม่ขาดสะบั้น ทำให้กระแสไฟชาร์จ (Ampere) ไหลผ่านได้น้อยมากเมื่อมีโหลดไฟฟ้า

2 4.2 เครื่องมือที่ต้องใช้ในการตรวจเช็คเพิ่มเติม (Diagnostic Tools Required)

- Digital Multimeter (DMM): ใช้อย่าง DCV / DCmV วัดค่าแรงดันตกคร่อม (Voltage Drop Test) และวัดความต้านทาน (Ω)
- DC Current Clamp Meter: คล้องสาย B+ เพื่อวัดปริมาณกระแสไฟชาร์จ (Ampere) ขณะเปิดโหลดไฟฟ้า
- Battery Analyzer / CCA Tester: ตรวจวัดค่าความต้านทานภายใน (Internal Resistance) และค่า CCA ของแบตเตอรี่
- Wiring Diagram: แผนผังวงจรไฟฟ้าเพื่อไล่ตำแหน่งจุดต่อสาย B+, ฟิวส์ ALT, และจุดลงกราวด์ (Ground Points)

3 4.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Troubleshooting Procedure)

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจวัด Voltage Drop ฝั่งไฟบวก: ตั้งมัลติมิเตอร์ย่าน DCV นำสายบวกแตะที่ขั้ว B+ อัลเทอร์เนเตอร์ สายลบลองแตะที่ขั้วบวกแบตเตอรี่ สตาร์ทเครื่องยนต์เปิดไฟหน้า (พบค่าอ่านได้ 2.4V ซึ่งเกินค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.2V-0.5V)

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาจุดที่มีความต้านทานสูง: ย้ายสายวัดตรวจเช็คผ่านขั้วเสียบฟิวส์เมน ALT Fuse พบว่าขั้วเสียบฟิวส์เกิดความร้อนสูง มีคราบไหม้และหลวม ทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมสูงในจุดนี้

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจวัด Voltage Drop ฝั่งไฟลบ (Ground): แตะวัดระหว่างตัวเรือนอัลเทอร์เนเตอร์ กับขั้วลบแบตเตอรี่ ได้ค่า 0.08V (ปกติ) ตัดประเด็นสายกราวด์เครื่องยนต์หลวม

ขั้นตอนที่ 4 การแก้ไขบำรุงรักษา: ทำการเปลี่ยนชุดเสียบฟิวส์และฟิวส์เมน ALT Fuse ใหม่ ชัดทำความสะอาดขั้วสาย B+ นำแบตเตอรี่ไปทำการชาร์จไฟแบบช้า (Slow Charge) จนเต็ม

ขั้นตอนที่ 5 การยืนยันผลและการส่งมอบ: สตาร์ทเครื่องยนต์ วัดแรงดันไฟชาร์จที่ขั้วแบตเตอรี่ได้ 14.1 VDC ใช้ DC Clamp Meter วัดกระแสชาร์จได้ตามสเปก ใช้ Scan Tool ลบรหัส DTC P0562

เกณฑ์การประเมินผล (Scoring Rubric - 10 คะแนนเต็ม)

- วิเคราะห์สาเหตุได้ตรงจุด (3 คะแนน)
- เลือกเครื่องมือวัดถูกต้อง (2 คะแนน)
- ลำดับขั้นตอนตรวจวัด Voltage Drop ถูกต้อง (5 คะแนน)